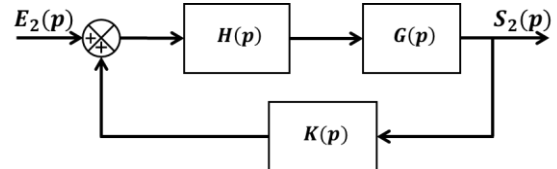
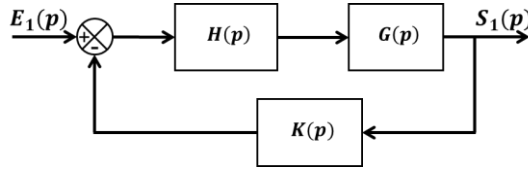


I - Transformée de Laplace et schémas bloc

Exercice 1

Donner la fonction de transfert globale des schémas blocs suivants :



Exercice 2

Les schémas 1a et 2a sont des schémas blocs de systèmes réels. Transformer ces schémas en schémas blocs de la forme proposée (1b, 2b). Donner les fonctions de transferts des blocs $\alpha(p)$, $\beta(p)$, $\gamma(p)$, $\delta(p)$ et $\mu(p)$.

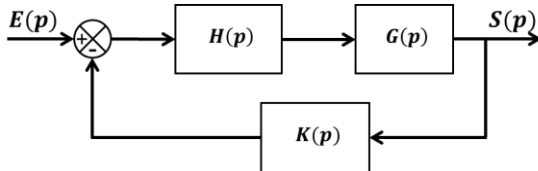


Schéma 1a

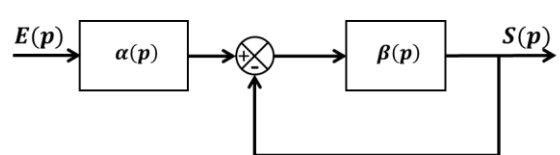


Schéma 1b

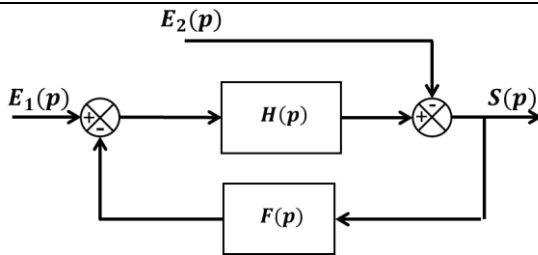


Schéma 2a

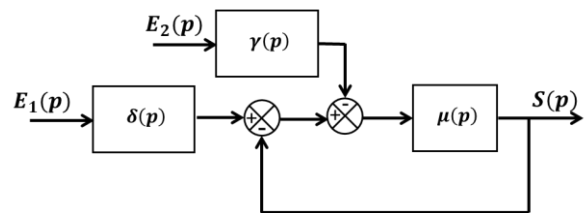
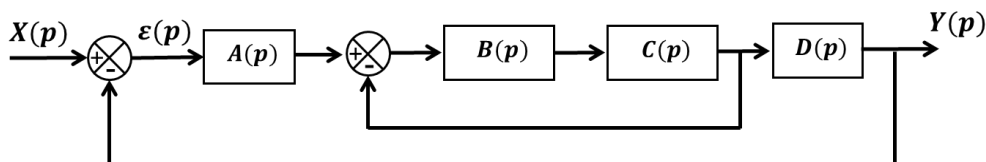


Schéma 2b

Exercice 3

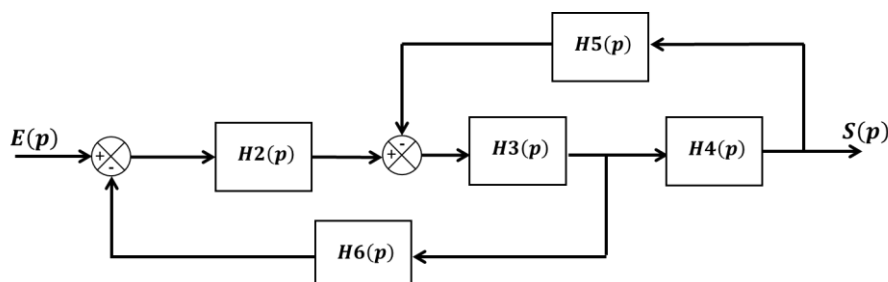
Donner la fonction de transfert globale du schéma bloc suivant :



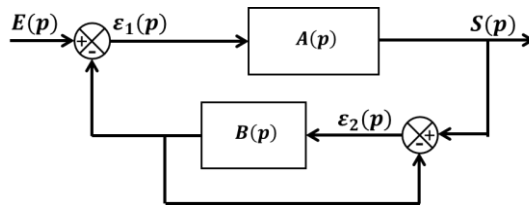
Exercice 4

Donner les fonctions de transfert globales des systèmes représentés dans les figures suivantes :

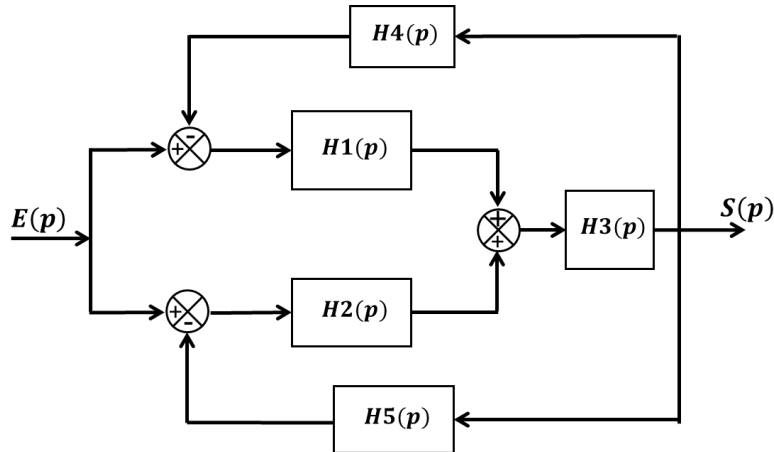
a)



b)



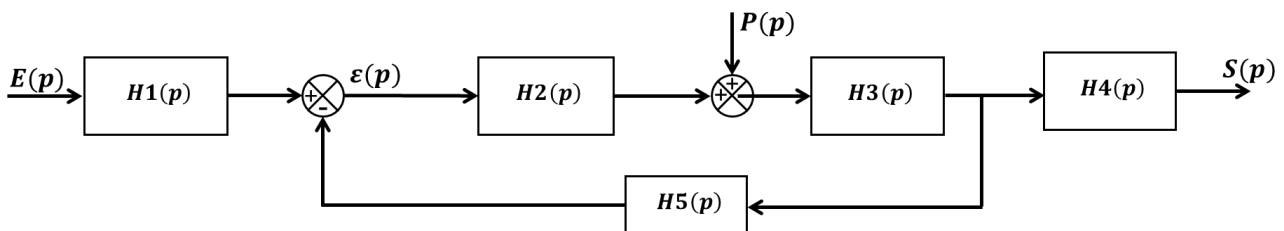
c)



Exercice 5

Le schéma bloc suivant comporte deux entrées et une sortie. Déterminer les fonctions de transferts définies par la relation suivante :

$$S(p) = H(p) \cdot E(p) + G(p) \cdot P(p)$$



Exercice 6

On rappelle les équations modélisant le comportement du moteur à courant continu :

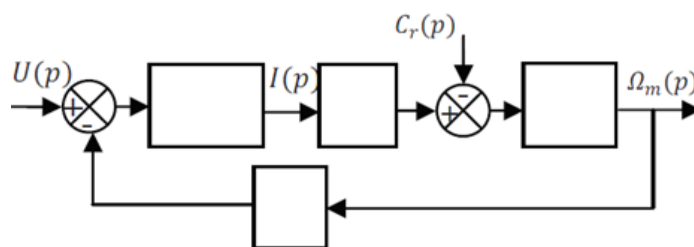
$$u(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + e(t)$$

$$c_m(t) = k_c \cdot i(t)$$

$$e(t) = k_e \cdot \omega_m(t)$$

$$J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t) - c_r(t)$$

1 – Réaliser la transformée de Laplace de ces équations et montrer, à partir des équations précédemment obtenues, que ce système peut se mettre sous la forme du schéma bloc suivant.

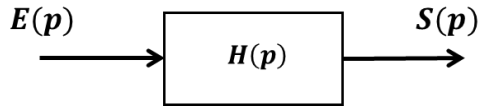


2 – Déterminer l'expression de $\Omega_m(p)$ en fonction de $U(p)$ et $C_r(p)$.

II - Analyse temporelle

Exercice 1

Soit le système modélisé par le schéma bloc suivant :



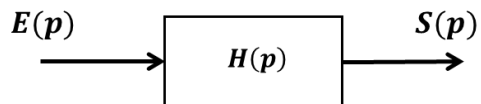
$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

Avec $K = 10$ et $\tau = 0,1s$

Tracer l'allure de la réponse temporelle de ce système à une entrée en échelon $e(t) = U_0 \cdot u(t)$. Vous préciserez toutes les valeurs caractéristiques que vous pouvez faire apparaître sur le tracé.

Exercice 2

Soit le système modélisé par le schéma bloc suivant :



$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot p^2}$$

Tracer l'allure de la réponse temporelle de ce système à une entrée en échelon $e(t) = U_0 \cdot u(t)$ pour les cas suivants :

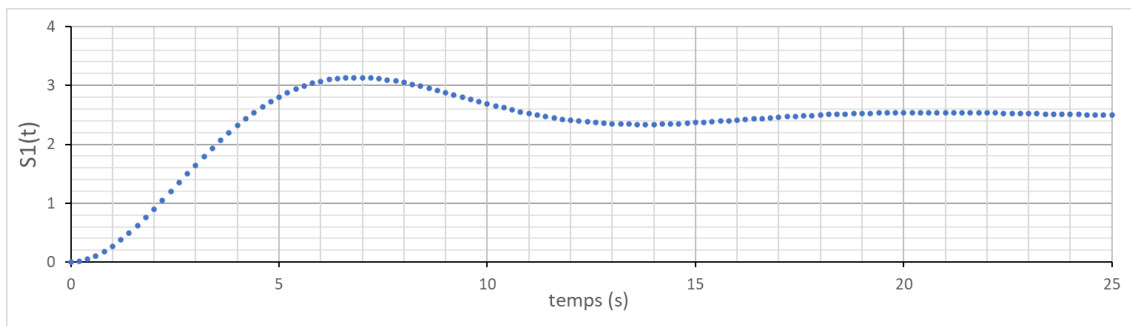
$K = 10$	$K = 10$
$\xi = 0,1$	$\xi = 2$
$\omega_0 = 20 \text{rad} \cdot s^{-1}$	$\omega_0 = 20 \text{rad} \cdot s^{-1}$

Vous préciserez toutes les valeurs caractéristiques que vous pouvez faire apparaître sur les tracés.

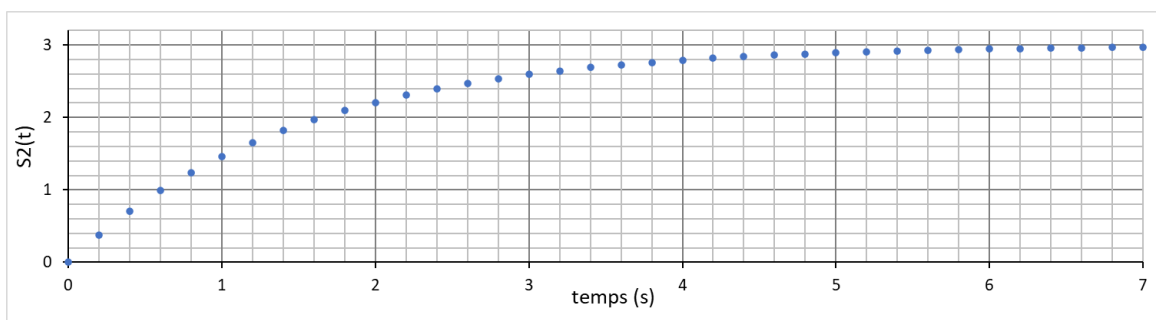
Exercice 3

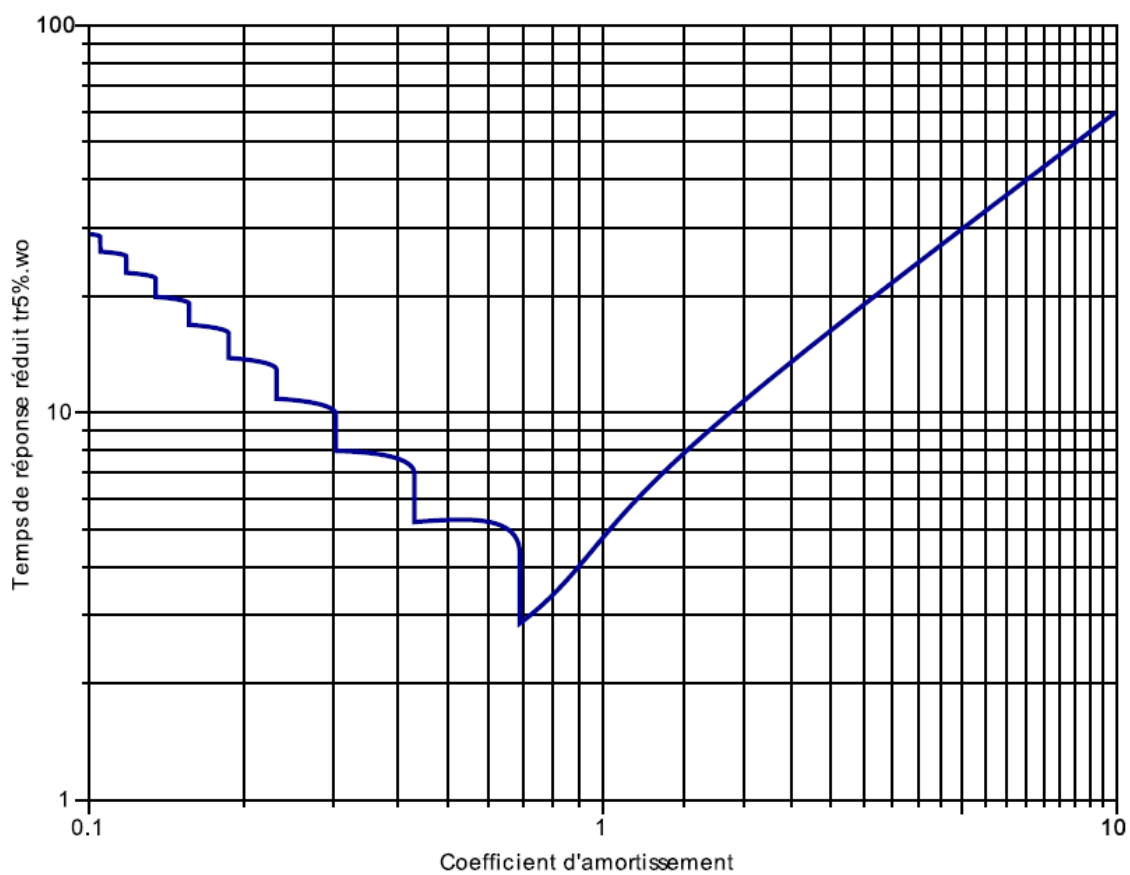
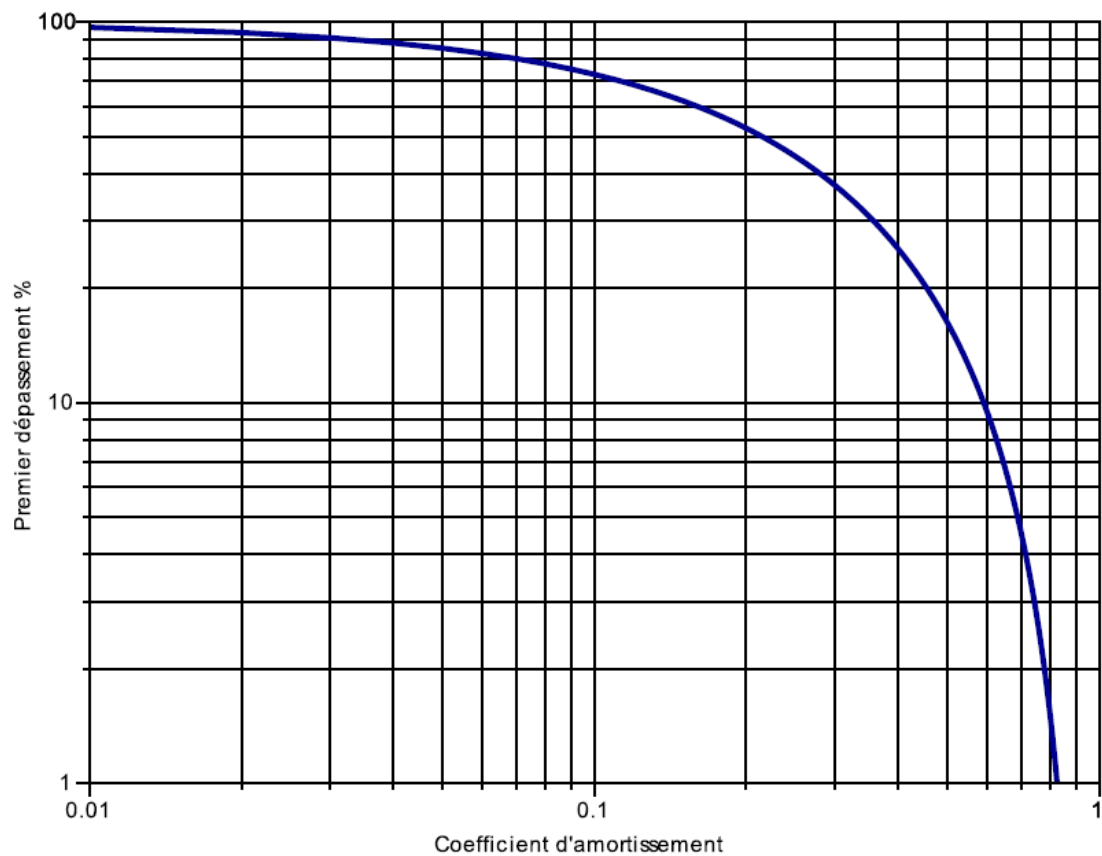
Soient deux systèmes dont les réponses temporelles à un échelon unitaire ont été déterminées expérimentalement. Proposer une fonction de transfert modélisant le comportement de ce système.

- Système 1 :



- Système 2 :



ANNEXES

III – Analyse fréquentielle

Exercice 1

Sur les diagrammes logarithmiques du document réponse DREP1, tracer les diagrammes de Bode asymptotiques puis l'allure des diagrammes de Bode réels des fonctions de transfert ci-dessous.

$F_1(p) = \frac{9}{4 + 2.p}$	$F_2(p) = \frac{0,2}{20 + 20.p + 0,3.p^2}$
$F_3(p) = \frac{4}{10 + p + 2.p^2}$	$F_4(p) = \frac{9}{1 + 2.p + p^2}$
$F_5(p) = \frac{1}{2.p}$	$F_6(p) = \frac{9}{p^2}$
$F_7(p) = \frac{9}{p.(4 + 2.p)}$	$F_8(p) = \frac{1 + 2.p}{2.p}$
$F_9(p) = \frac{1 + 9.p}{4 + 2.p}$	

Exercice 2

Pour les quatre diagrammes de Bode du document réponse DREP2 :

- tracer les diagrammes de Bode asymptotiques par-dessus les courbes des diagrammes réels ;
- déterminer l'ordre de la fonction de transfert du système ;
- proposer une expression numérique des fonctions de transfert en identifiant sur le diagramme les valeurs des paramètres caractéristiques.

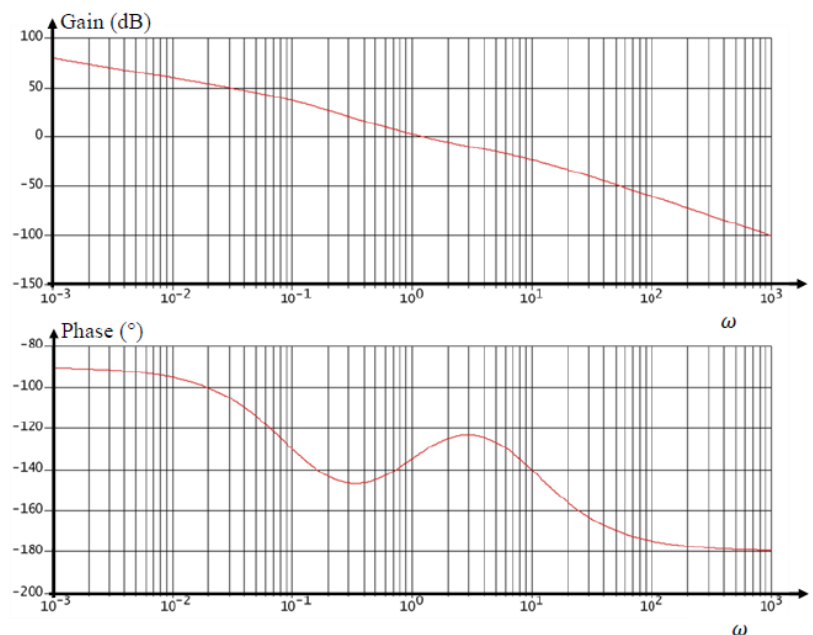
Remarque : pour les systèmes du second ordre faiblement amorti, on ne cherchera pas la valeur précise de ξ mais seulement une estimation

Exercice 3

La figure ci-contre représente le diagramme de Bode (amplitude et phase) d'une fonction de transfert $G(p)$.

Déterminer et tracer la réponse du système modélisé par cette fonction de transfert pour les entrées sinusoïdales suivantes (DREP3) :

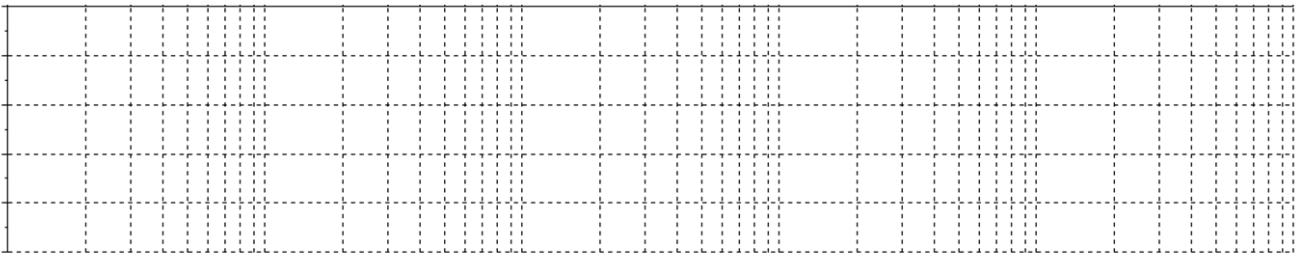
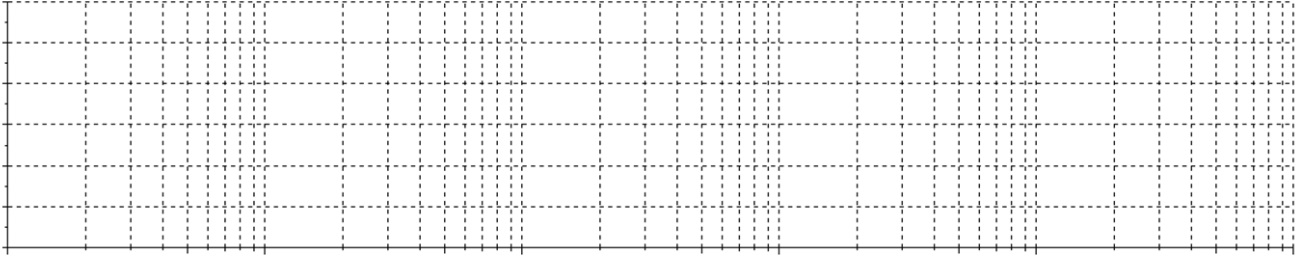
- $u_e(t) = 2 \sin(0,1t)$
- $u_e(t) = \sin(t)$
- $u_e(t) = 0,5. \sin(10. t)$



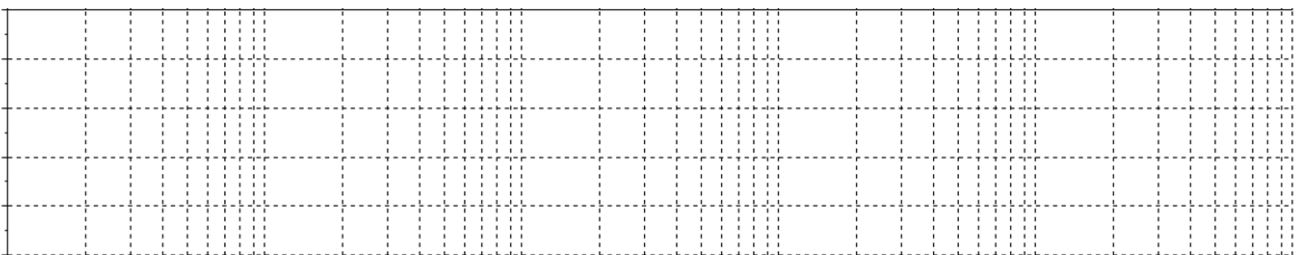
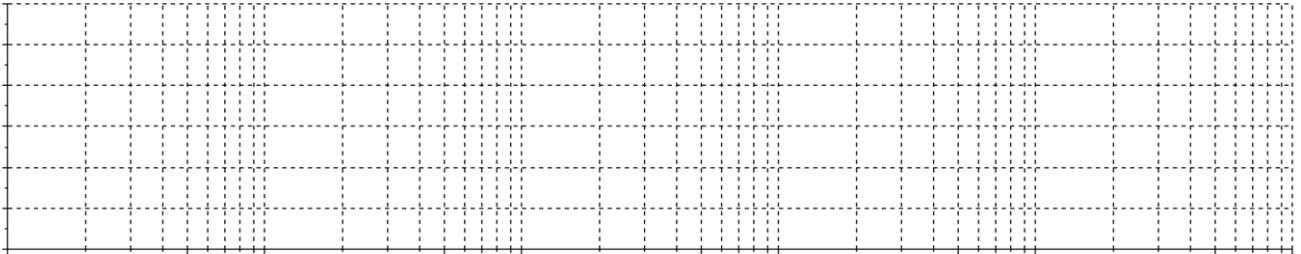
DOCUMENT REPONSE

DREP1 : tracé de diagrammes de Bode

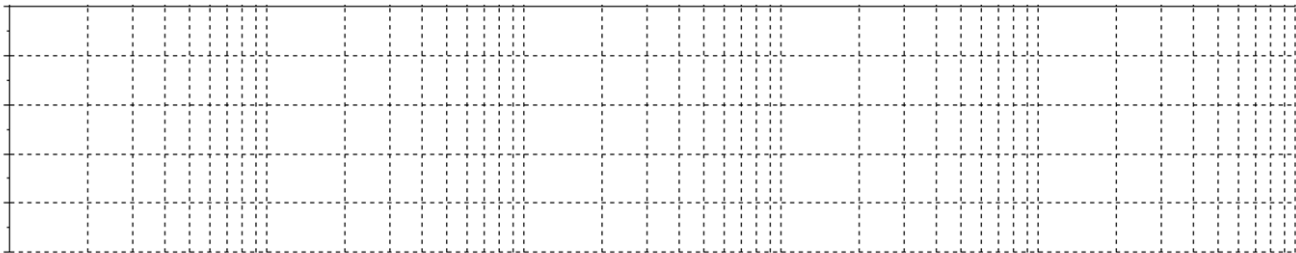
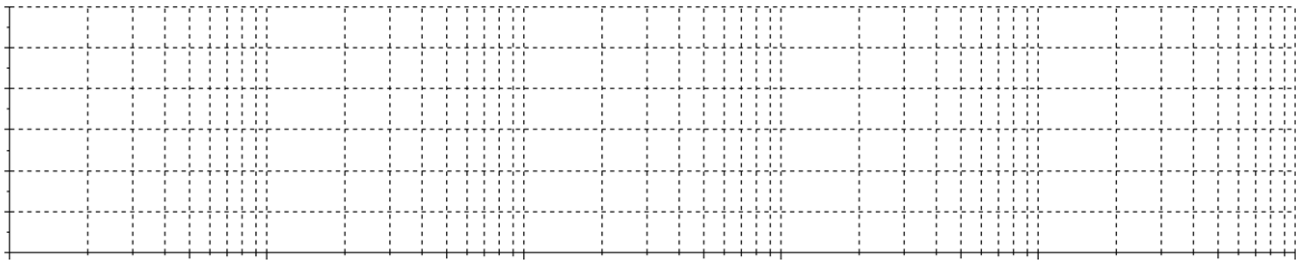
$$F_1(p) = \frac{9}{4 + 2.p}$$



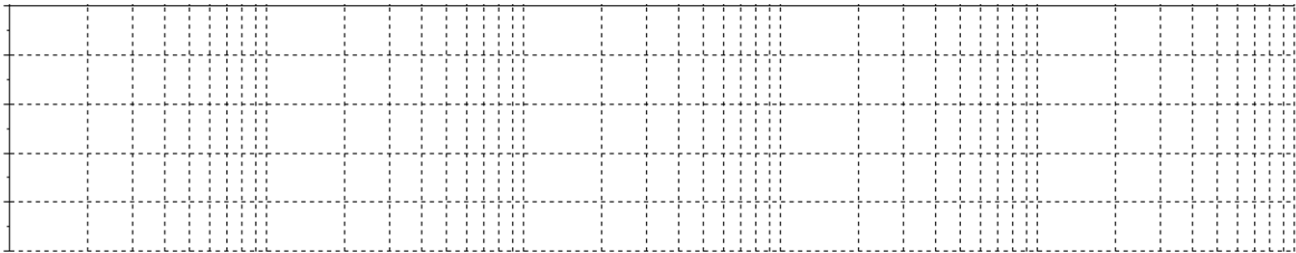
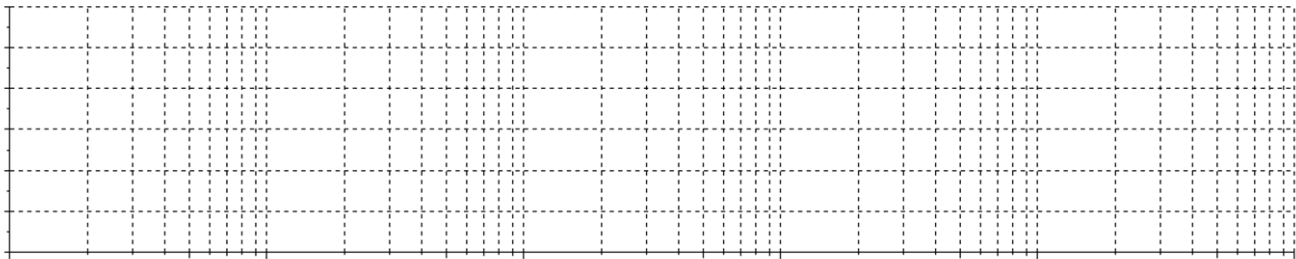
$$F_2(p) = \frac{0,2}{20 + 20.p + 0,3.p^2}$$



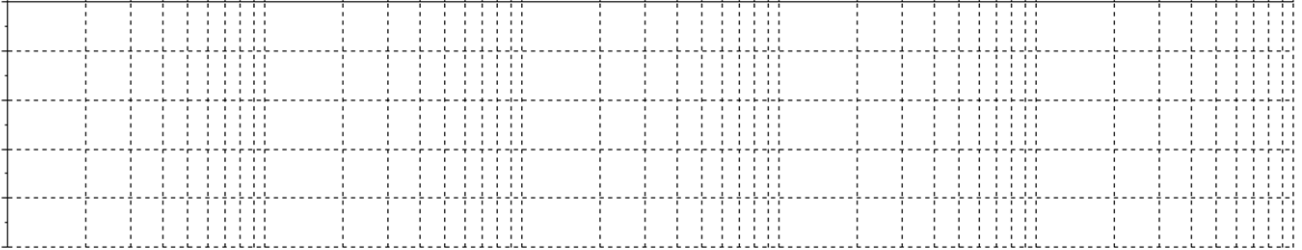
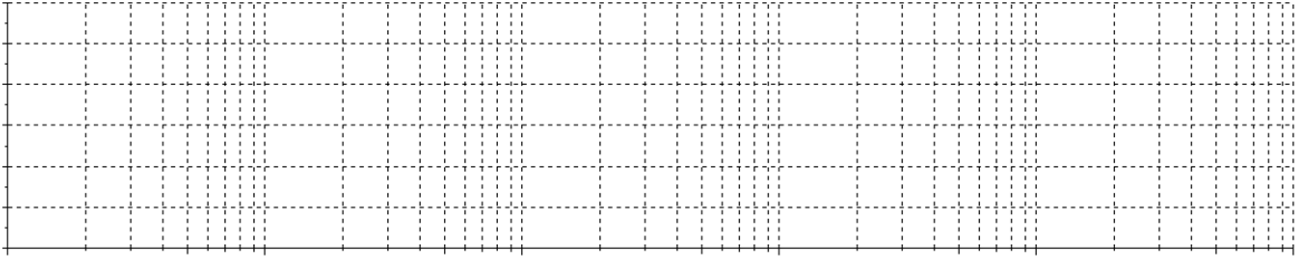
$$F_3(p) = \frac{4}{10 + p + 2.p^2}$$



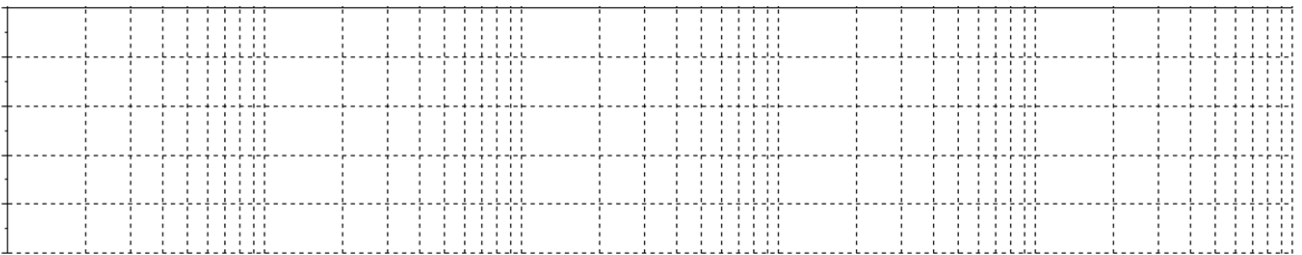
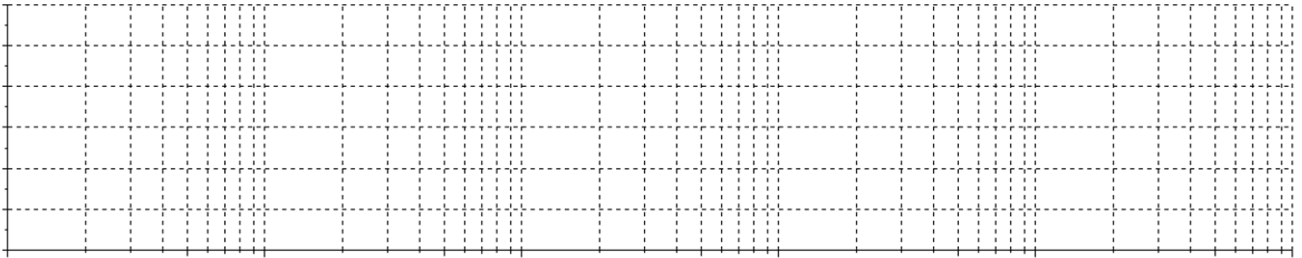
$$F_4(p) = \frac{9}{1 + 2.p + p^2}$$



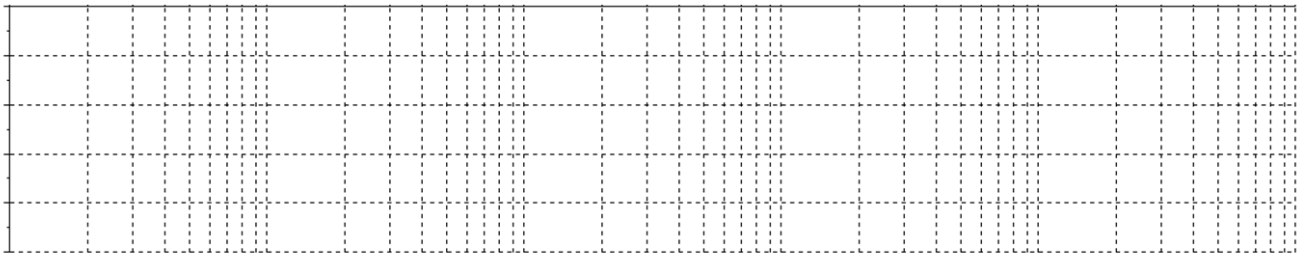
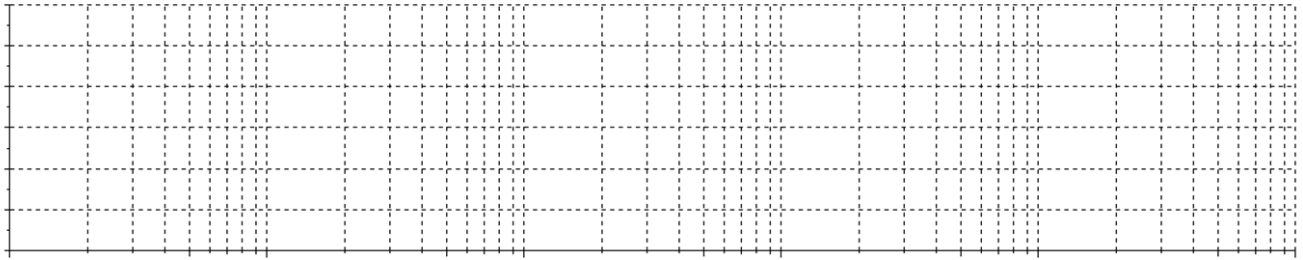
$$F_5(p) = \frac{1}{2 \cdot p}$$



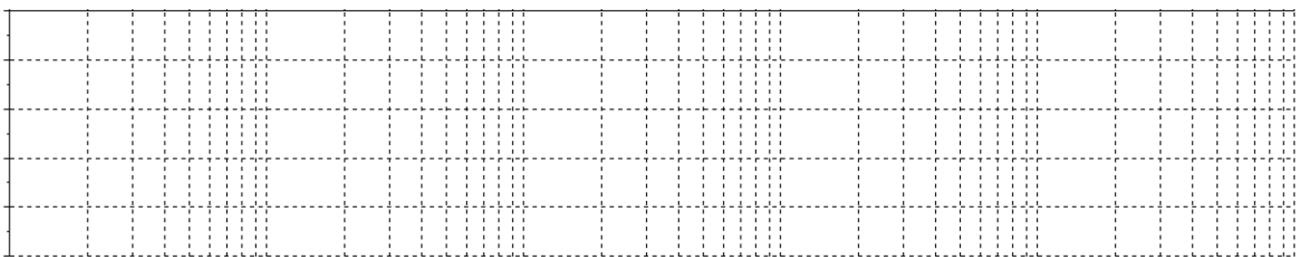
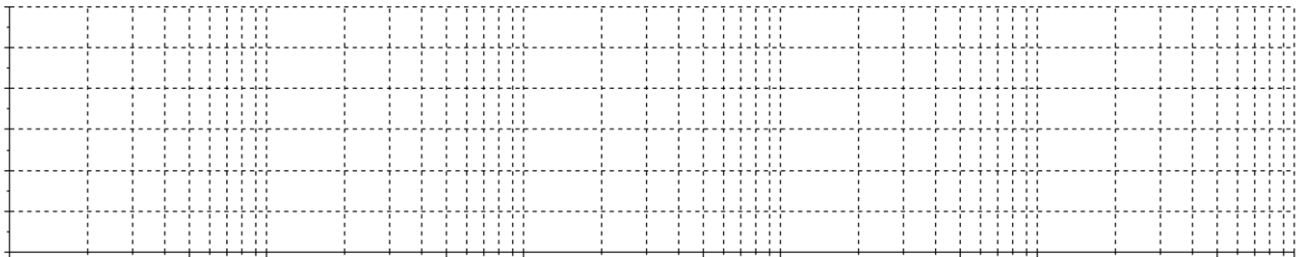
$$F_6(p) = \frac{9}{p^2}$$



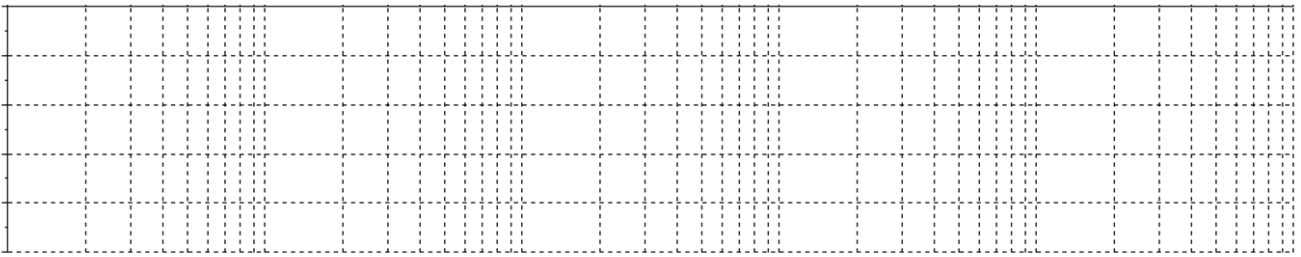
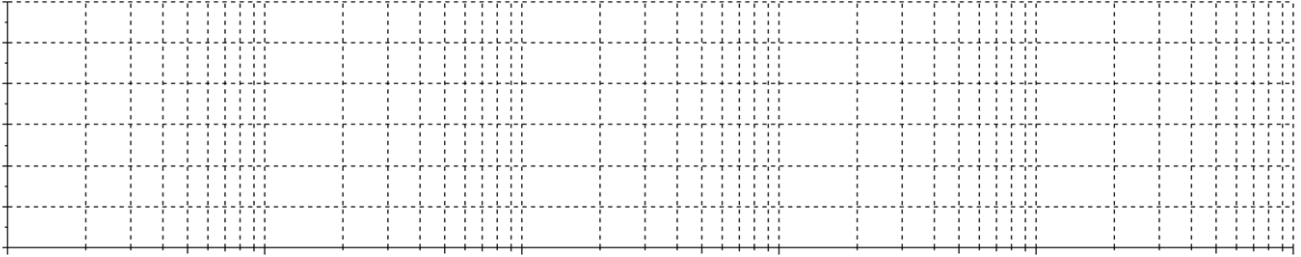
$$F_7(p) = \frac{9}{p \cdot (4 + 2 \cdot p)}$$



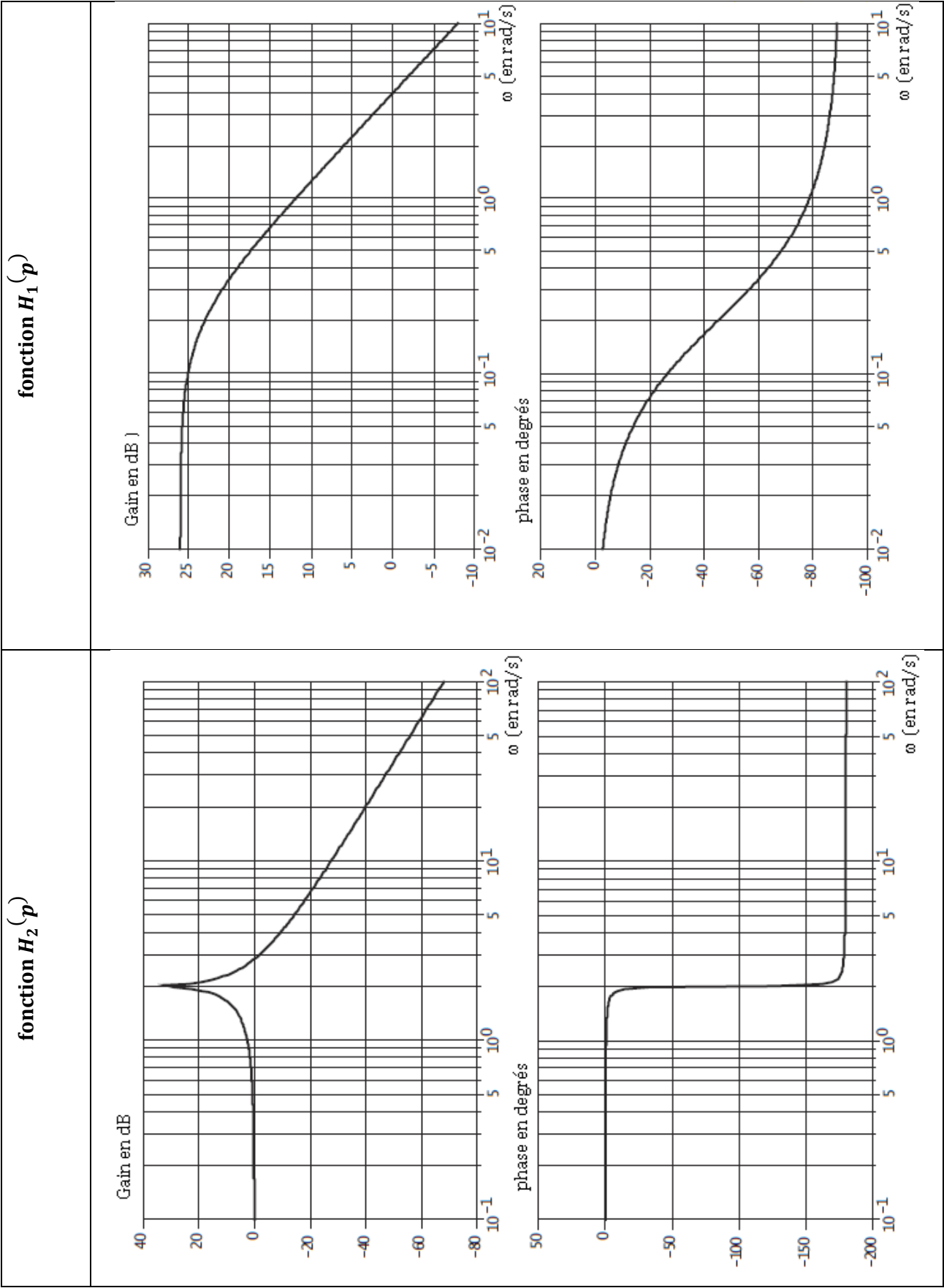
$$F_8(p) = \frac{1 + 2 \cdot p}{2 \cdot p}$$

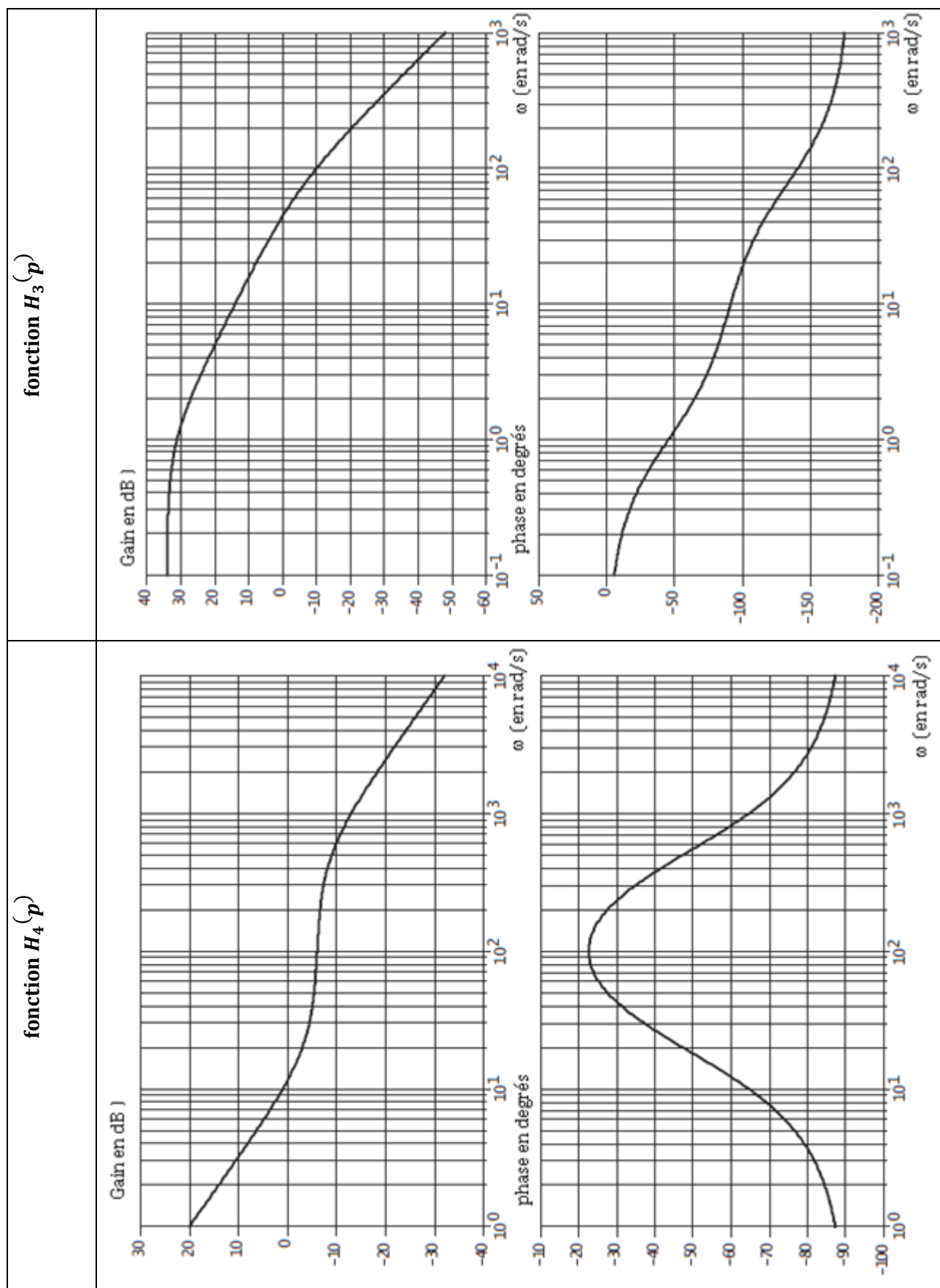


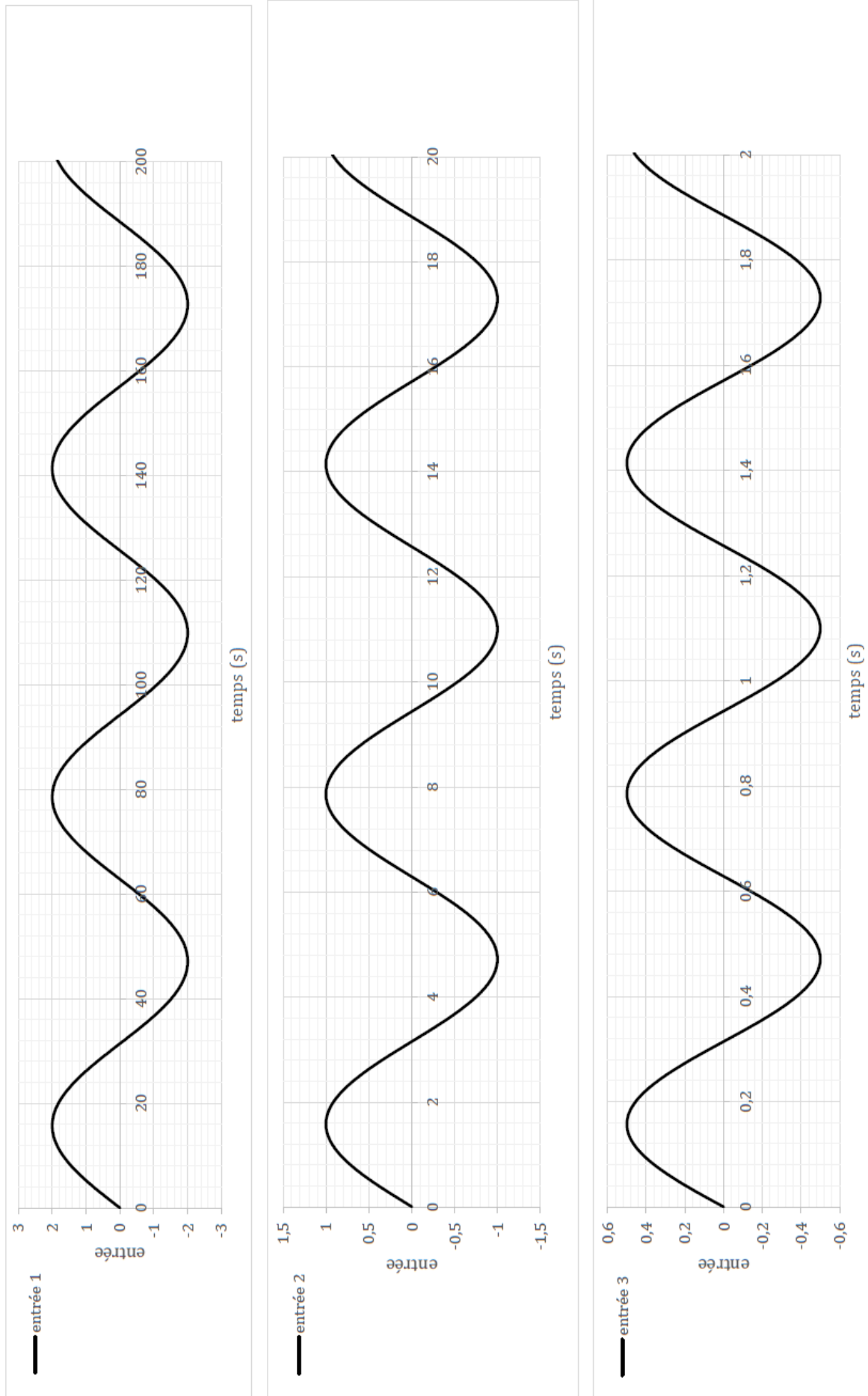
$$F_9(p) = \frac{1 + 9.p}{4 + 2.p}$$



DREP2 : identification des fonctions de transfert à partir de diagrammes de Bode



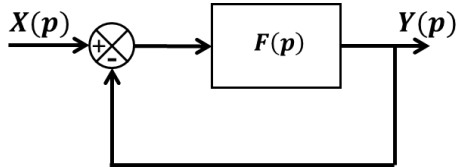


DREP3 : réponse temporelle à une entrée sinusoïdale

IV – Performances des systèmes asservis

Exercice 1

Soit un système asservi défini par le schéma-bloc suivant :

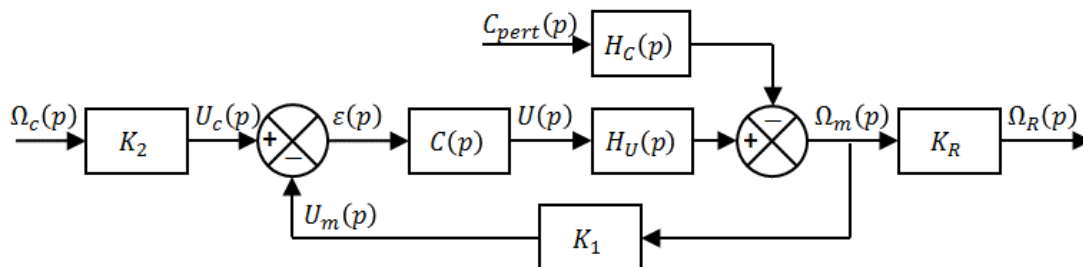


$$F(p) = \frac{K}{2 \cdot p + 1}$$

- Calculer la fonction de transfert du système.
- Tracer la réponse du système à un échelon unitaire.
- L'erreur statique est définie telle que $\mu_s = \lim_{t \rightarrow +\infty} (y(t) - x(t))$ lorsque $x(t)$ est un échelon. Calculer l'erreur statique pour $K = 1$.
- Déterminer K pour que l'erreur statique soit inférieure à 3%.
- L'erreur de trainage est définie telle que $\mu_t = \lim_{t \rightarrow +\infty} (y(t) - x(t))$ lorsque $x(t)$ est une rampe. Calculer l'erreur de trainage pour $K = 1$ et pour $K = 2$.
- On ajoute un correcteur de la forme $C(p) = K_i/p$ en amont du bloc $F(p)$. Proposer une valeur du produit $K \cdot K_i$ permettant d'obtenir une erreur de trainage inférieure à 10%.

Exercice 2

Le schéma bloc ci-dessous modélise l'asservissement en vitesse de rotation d'un système.



On considère :

- $H_U(p) = \frac{K_U}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$ avec $K_U = 150 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$; $\tau_1 = 20 \text{ ms}$; $\tau_2 = 0,1 \text{ s}$
- $H_C(p) = \frac{K_{pert} \cdot (1 + \tau_3 \cdot p)}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$ avec $K_{pert} = 25 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$; $\tau_3 = 0,05 \text{ s}$
- $K_R = 0,25$
- $K_1 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ V} \cdot \text{tr}^{-1} \cdot \text{min}$

Qu. 1 : Déterminer l'expression puis la valeur numérique de K_2 permettant un bon asservissement en vitesse de rotation, c'est-à-dire permettant d'obtenir une tension $\varepsilon(t)$ image de l'écart entre $\omega_c(t)$ et $\omega_R(t)$.

On s'intéresse dans un premier temps aux performances du système non corrigé (soit $C(p) = 1$).

Qu. 2 : Le système est-il stable ? Discuter de la précision en réponse à une consigne en échelon $\Omega_c(p)$, en l'absence et en présence d'une perturbation $C_{pert}(p)$.

Dans un second temps, un correcteur proportionnel intégral est utilisé. Sa fonction de transfert est la suivante :

$$C(p) = \frac{K_i \cdot (1 + \tau_i \cdot p)}{\tau_i \cdot p}$$

Une méthode couramment utilisée pour régler un correcteur proportionnel intégral est le « réglage par compensation de pôle » : la valeur de τ_i est choisie afin de ne conserver que le pôle de $H_U(p)$ donnant le comportement le plus rapide au moteur. Le but est d'améliorer la rapidité du système en supprimant le pôle le plus lent.

Qu. 3 : Donner la valeur de τ_i correspondant à la méthode de réglage ci-dessus.

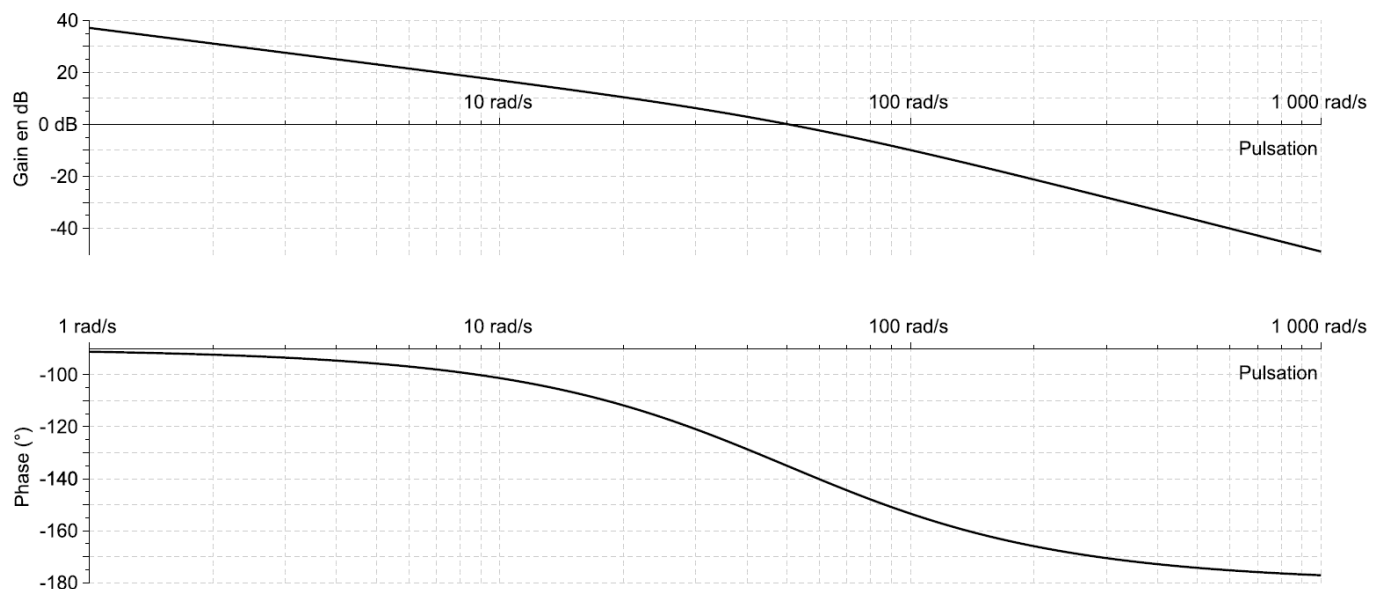
Le diagramme de Bode réel de $H_{BO}(j, \omega)$ avec $K_i = 1$ et la valeur de τ_i déterminée à la question précédente est donné sur la page suivante.

Qu. 4 : Déterminer la valeur de K_i permettant d'obtenir une marge de phase de 65° .

Qu. 5 : Discuter de nouveau de la précision en réponse à une consigne en échelon $\Omega_c(p)$, en l'absence et en présence d'une perturbation $C_{pert}(p)$.

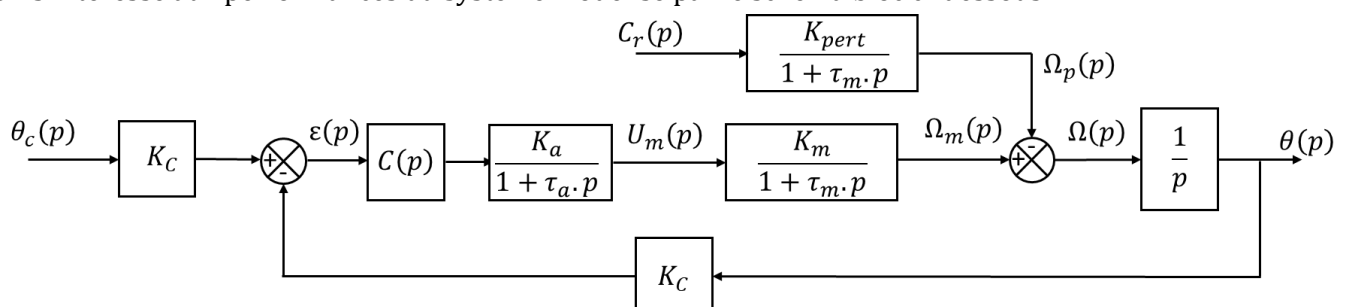
Qu. 6 : La fonction de transfert en boucle fermée $\frac{\Omega_R(p)}{\Omega_c(p)}$ étant d'ordre 2, en déduire la valeur de son coefficient d'amortissement ξ . Est-il possible d'améliorer la rapidité du système en réponse indicielle ?

Qu. 7 : Effectuer une synthèse des performances améliorées grâce au réglage effectué du correcteur PI.



Exercice 3

On s'intéresse aux performances du système modélisé par le schéma bloc ci-dessous :



Avec : $K_c = 2 \text{ V.rad}^{-1}$; $K_a = 50$; $\tau_a = 0,5 \text{ ms}$; $K_m = 10 \text{ rad.s}^{-1}.\text{V}^{-1}$; $\tau_m = 5 \text{ ms}$

Les critères performances attendues sont précisées dans le tableau ci-dessous :

Fonction	Critère	Niveau
Permettre d'orienter le satellite	Marge de phase	$>45^\circ$
	Erreur statique en réponse à une consigne en échelon	Nulle
	Sensibilité à la perturbation	Aucune
	Temps de réponse à 5%	$<0,1\text{s}$

On étudie dans un premier temps le comportement du système avec un correcteur proportionnel $C(p) = K_p$. Le diagramme de Bode réel correspondant à la fonction de transfert en boucle ouverte est donné en annexe 1.

Qu. 1. : Le système est-il stable pour $K_p = 1$? Déterminer la valeur de K_p permettant de garantir une marge de phase de 45° .

Qu. 2. : Le système est-il précis en réponse à une consigne en échelon ?

Qu. 3. : L'exigence de non sensibilité à la perturbation est-elle vérifiée pour une perturbation constante ?

Pour améliorer le comportement du système, on envisage un correcteur proportionnel intégral tel que :

$$C(p) = \frac{K_i(1 + \tau_i \cdot p)}{\tau_i \cdot p}$$

La constante de temps τ_i est imposée à la valeur $\tau_i = 10 \cdot \tau_m$.

Qu. 4. : Tracer le diagramme de Bode asymptotique du système en boucle ouverte avec ce correcteur proportionnel intégral. Justifier le choix de la valeur numérique de la constante de temps.

Le diagramme de Bode réel correspondant est donné est en annexe 2 pour $K_i = 1$.

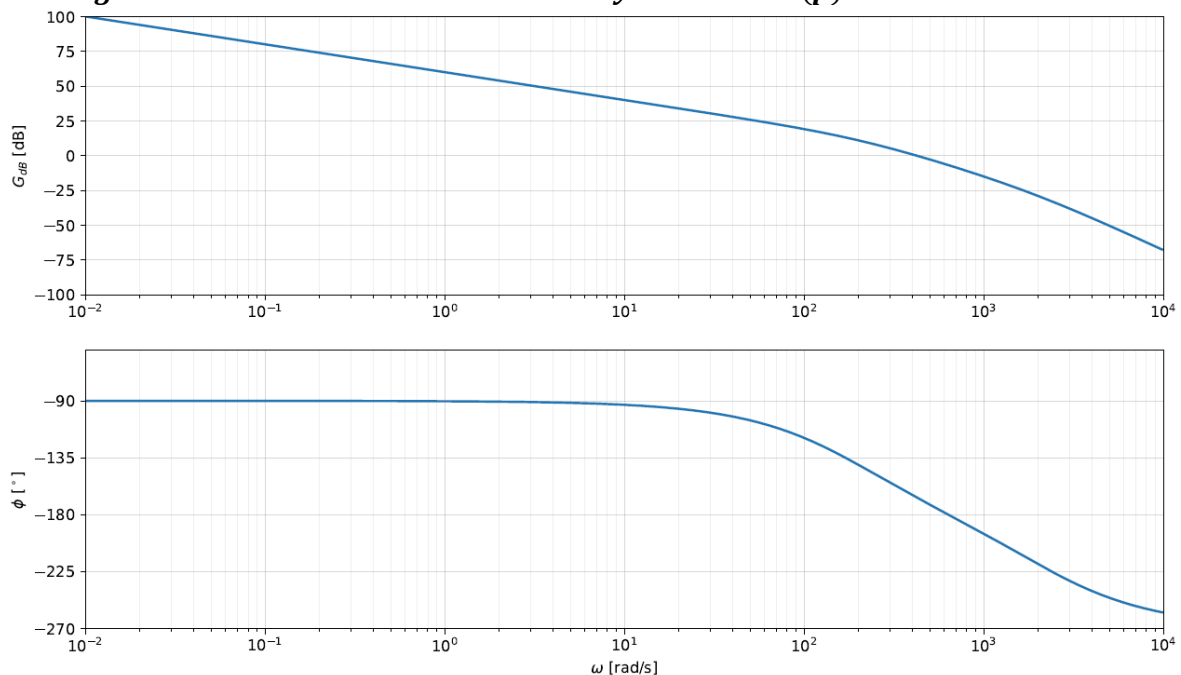
Qu. 5. : Quelle est la valeur du gain K_i permettant de garantir le respect du critère de marge de phase du système ?

Qu. 6. : Le système avec ce correcteur respecte-t-il le critère de précision ? De sensibilité à la perturbation ?

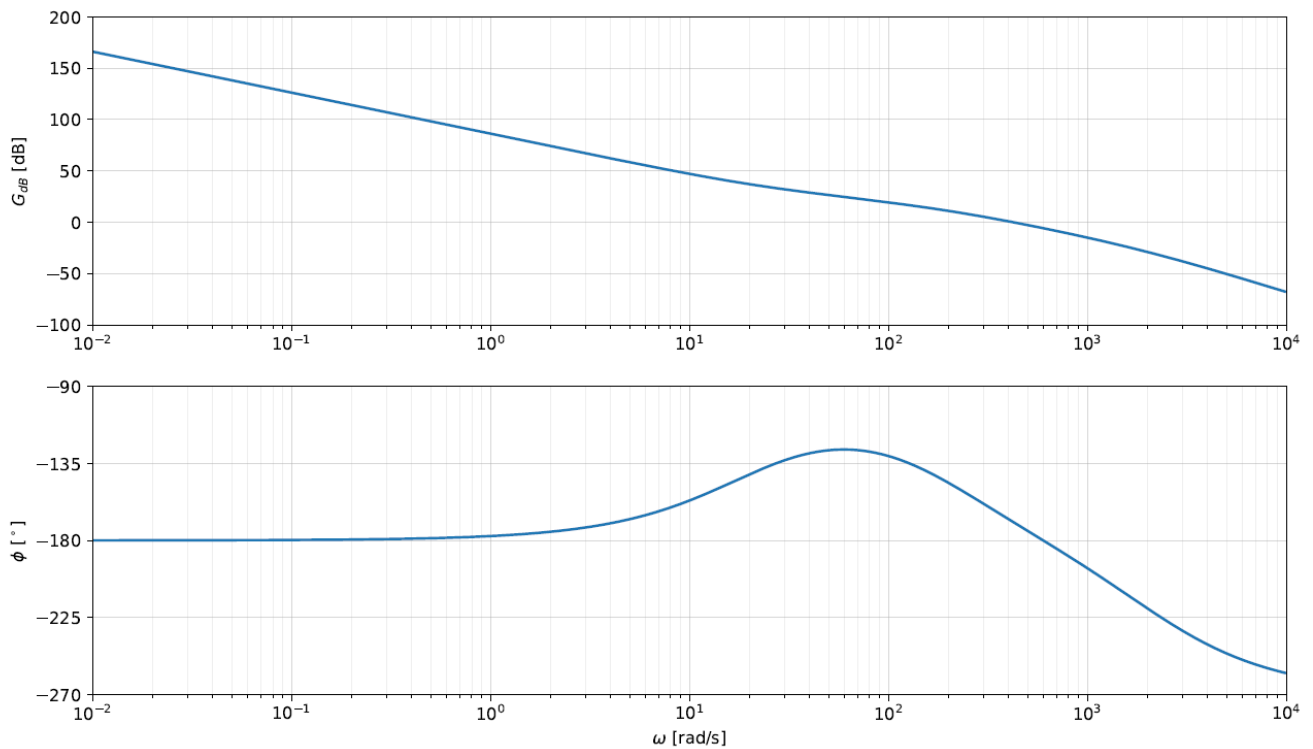
L'annexe 3 donne la réponse indicielle du système avec le correcteur proportionnel intégral réglé pour que la marge de phase soit de 45° .

Qu. 7. : Le réglage retenu pour le correcteur permet-il de valider tous les critères du cahier des charges ?

Annexe 1 : Diagramme de Bode en boucle ouverte du système avec $C(p) = 1$



Annexe 2 : Diagramme de Bode en boucle ouverte du système avec correcteur proportionnel-intégral pour $K_i = 1$



Annexe 3 : Réponse indicielle avec correcteur proportionnel intégral

Le gain du correcteur proportionnel est réglé de telle sorte que la marge de phase du système soit de 45° .

